25 力がはたらく運動と力がはたらかない運動 ①

① 運動と速さ

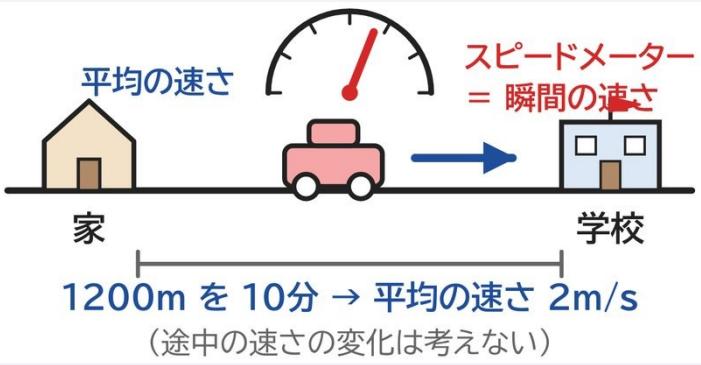
速さ ＝ 距離 ÷ 時間

● **速さ**　一定の時間に進む**距離**

$$速さ = \frac{移動距離}{かかった時間}$$

単位: m/s 、km/h 、cm/s

● **平均の速さ**　ある区間を**同じ速さで動いたと考えて**求めた速さ

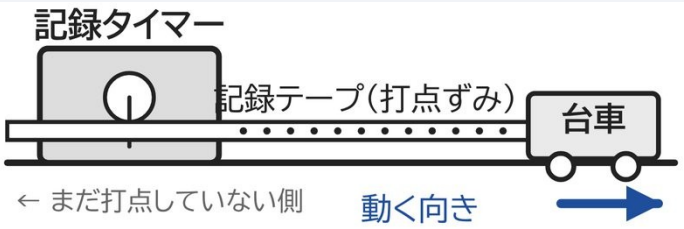


● **瞬間の速さ**　ごく短い時間での速さ(例:車のスピードメーターが示す速さ)

◆ 単位の変え方　1 km ＝ 1000 m、1 時間 ＝ 60 分 ＝ 3600 秒

② 運動を記録する道具

テープの長さ ÷ 時間 ＝ 速さ



● **記録タイマー**　一定時間ごとに点を打つ装置

東日本: 1 秒間に **50 回** → **5 打点＝ 0.1 秒**

西日本: 1 秒間に **60 回** → **6 打点＝ 0.1 秒**

◆ 点の間隔が**広い** → 速い

間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

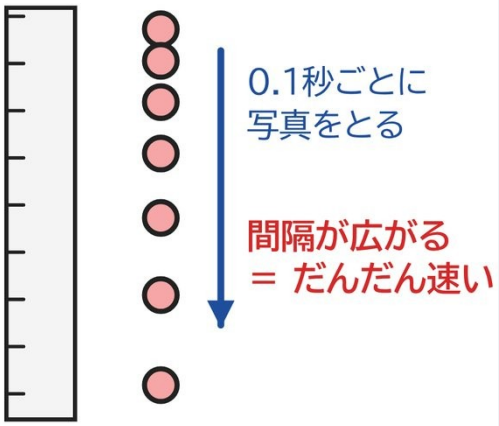


テープから速さを求める(1 秒に 50 回打点)

$$速さ = \frac{12.6\ cm}{0.1\ 秒} = 126\ cm/s$$

0.1 秒で 12.6cm → 1 秒で 126cm

(÷0.1 は ×10 と同じ)



● **ストロボスコープ**　一定時間ごとに光を当てて、動く物体を**連続写真**にとる装置(ストロボ写真)

◆ 見方は記録テープと同じ

・写真の間隔が**広い** → 速い

・間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

・間隔が**同じ** → 速さが一定(等速直線運動)

例) 0.1 秒で　4.0cm → 4.0 ÷ 0.1 ＝ **40 cm/s**

ここで差がつく

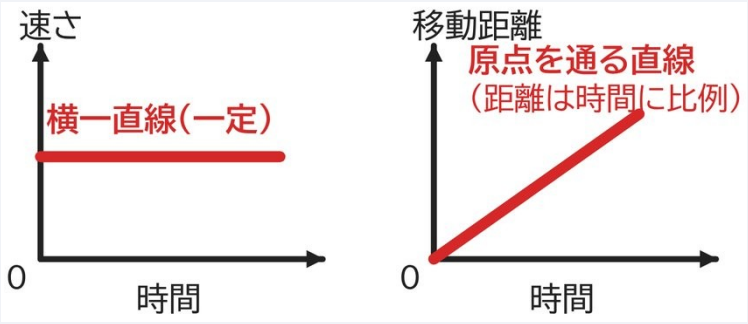
・**5 打点＝ 0.1 秒**(1 秒に 50 回)、**6 打点＝ 0.1 秒**(1 秒に 60 回)。「**区間の数**」で数える

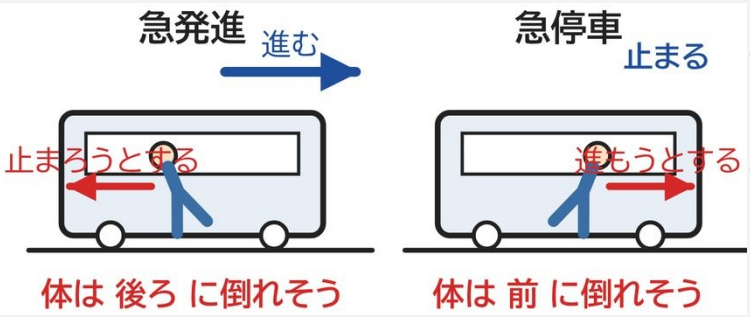
・速さの単位は「距離の単位 ／ 時間の単位」: cm と 秒 → cm/s 、km と 時間 → km/h

25 力がはたらく運動と力がはたらかない運動 ②

③ 力がはたらかない運動と慣性（かんせい）

力がなくても、運動は続く





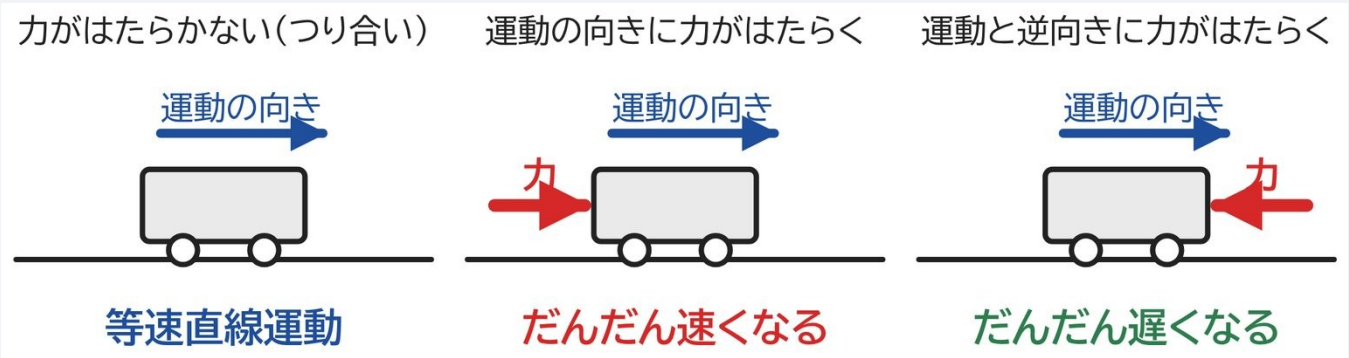
● **等速直線運動**（とうそくちょくせんうんどう）　一直線上を**一定の速さ**で進む運動
→ 力がはたらいていない、または
力が**つり合っている**とき
距離 ＝ 速さ × 時間(距離は時間に**比例**)

● **慣性**（かんせい）　物体が**それまでの運動を続けようとする性質**

● **慣性の法則**　力がはたらかないとき
静止している物体 → **静止し続ける**
動いている物体 → **等速直線運動を続ける**

④ 力がはたらく運動

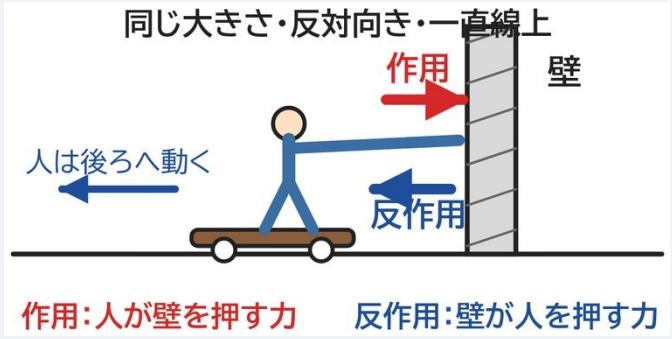
力の向きで「速くなる」か「遅くなる」かが決まる



◆ 運動の向きに力がはたらく → **だんだん速くなる**(例:斜面を下る台車、落下する物体)
力が大きいほど、速さの**増え方**が大きい

◆ 運動と逆向きに力がはたらく → **だんだん遅くなる**(例:摩擦力（まさつりょく）がはたらく、斜面を上る)

◆ **斜面を下る運動**　重力の**斜面に平行な分力**が**一定の大きさ**ではたらき続ける
→ 速さは**一定の割合**で増える。角度が大きいほど分力が大きく、増え方も**大きい**



● **作用・反作用の法則**（はんさよう）　物体に力を加えると同時に相手から**同じ大きさ・逆向き**の力を受ける

◆ **つり合い**とのちがい
つり合い ＝ **１つの物体**にはたらく２つの力
作用・反作用 ＝ **２つの物体**の間の２つの力

ここで差がつく
・「力がはたらいていない・つりあっている」＝「速さが変わらない」(静止 または 等速直線運動)
・**つり合いは１つの物体、作用・反作用は２つの物体。**

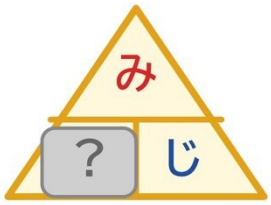
補強 単位の変え方と速さの計算

④「み・は・じ」の三角形

求めたいものを指でかくす



み＝距離　は＝速さ　じ＝時間
上:み　下:は × じ



速さを求める
は ＝ み ÷ じ



時間を求める
じ ＝ み ÷ は



距離を求める
み ＝ は × じ

◆ 残った２つが**上と下**なら「上 ÷ 下」、**下と下**なら「下 × 下」。もとは 速さ ＝ 距離 ÷ 時間

⑤ 単位の変え方

計算の前に、単位を「そろえる」

時間 → 分 → 秒



km → m → cm



小さい単位へ → かける

秒 → 分 → 時間



cm → m → km



大きい単位へ → わる

例）2 時間 → 秒　2×60 = **120 分** → 120×60 = **7200 秒**（30 分= 0.5 時間）
例）5400 秒 → 時間　5400÷60 = **90 分** → 90÷60 = **1.5 時間**
例）3 km → cm　3×1000 = **3000 m** → 3000×100 = **300000 cm**
例）250 cm → km　250÷100 = **2.5 m** → 2.5÷1000 = **0.0025 km**

⑥ 速さの計算　例題

① 単位をそろえる ②三角形で式 ③分数で計算

例題１　180 km を 2 時間 30 分で走る電車の速さは何 km/h か。

最初の一手: km/h にしたい → 時間を「時間」にそろえる（30 分= 0.5 時間）。「は」をかくす → み ÷ じ

$$\text{速さ} = \frac{180\ \text{km}}{2.5\ \text{時間}} = \frac{1800}{25} = \mathbf{72\ km/h}$$

上下を 10 倍して分母を整数に → 25 でわる

例題２　秒速 4 m で 3 分間走った。進んだ距離は何 m か。

最初の一手: m/s は「秒」の速さ → 3 分を秒に直す。「み」をかくす → は × じ

3 分 = 3×60 = **180 秒**　距離 = 4 m/s × 180 s = **720 m**

例題３　1500 m を 2.5 m/s で走ると、何分かかるか。

最初の一手:「じ」をかくす → み ÷ は。答えは「秒」で出るので、最後に分に直す

$$\text{時間} = \frac{1500\ \text{m}}{2.5\ \text{m/s}} = \frac{15000}{25} = \mathbf{600\ 秒} \rightarrow 600 \div 60 = \mathbf{10\ 分}$$

ここで差がつく

- km/h → m/s：72 km/h = 72000 m ÷ 3600 秒 = **20 m/s**（÷3.6）
- 記録テープ: 5 打点 = 0.1 秒。6.0 cm ÷ 0.1 秒 = **60 cm/s**（÷0.1 は ×10）

B 問題　25　物体の運動　図から考える問題(記録テープ・斜面の運動)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　記録タイマーと速さ　22 点

1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで、いろいろな運動を記録した。図 1 の⑴はテープア～エ、⑵はあるテープの一部に、ものさしを当てたものである。

(1) 5 打点するのにかかる時間は何秒か。(3 点)

ヒント　1 打点の時間は 1÷50 = 0.02 秒。5 打点はその 5 倍。

(2) ⑴ で、次の運動を表すテープを、ア～エから選びなさい。(各 3 点)

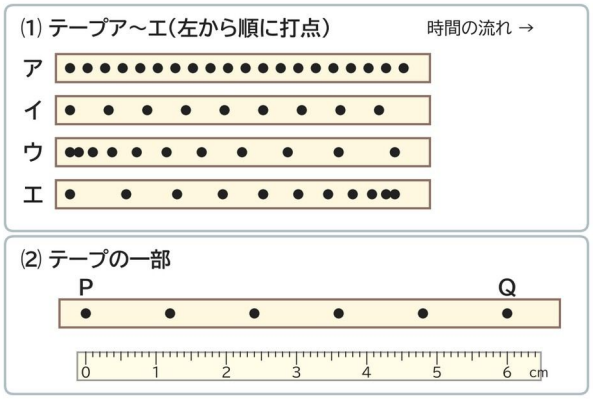
ヒント　打点の間かくが広い = 速い。間かくが広がっていく = だんだん速くなる。

だんだん速くなる　　だんだんおそくなる

(3) ⑴ のア・イは、どちらも速さが一定である。速いのはどちらか。(3 点)

ヒント　同じ時間で、長い距離を進んだ方が速い。

図 1　記録テープ



(4) ⑵ の PQ 間の平均の速さは何 cm/s か。(4 点)

ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間。PQ 間は 5 打点＝ 0.1 秒。

(5) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーでは、0.1 秒間に何打点するか。(3 点)

ヒント　1 秒で 60 打点。0.1 秒はその 10 分の 1 。

(6) 自動車のスピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さを何というか。(3 点)

2　斜面を下る台車の運動　26 点

図 2 の⑴のように、斜面上で台車を静かにはなし、運動を 1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで記録した。⑵は、テープを 5 打点ごとに切り、順に A ～ E としてはったものである。

(1) テープ C の区間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。(4 点)

ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間。テープ 1 本は 0.1 秒。

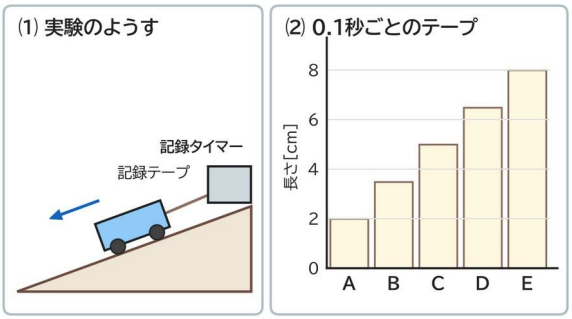
(2) テープの長さは、0.1 秒ごとに何 cm ずつ長くなっているか。(4 点)

ヒント　となりのテープとの長さの差を求める。

(3) 台車の速さはどのように変化しているか。
ア 一定　イ 一定の割合で速くなる　ウ だんだんおそくなる(3 点)

ヒント　テープの長さが、同じ長さずつふえているか。

図 2　斜面を下る台車



(4) 台車の速さが一定の割合でふえる理由を、「斜面に平行な分力」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　運動の向きに、同じ大きさの力がはたらき続けている。文の終わりは「～から。」

(5) 斜面の角度を大きくすると、テープの長さのふえ方はどうなるか。(3 点)

ヒント　角度が大きいほど、斜面に平行な分力は大きい？小さい？

(6) A ～ E の 0.5 秒間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。(4 点)

ヒント　A ～ E の長さを全部たして、0.5 秒でわる。

(7) 台車が斜面を下りきり、摩擦のない水平面に出た。その後、台車はどんな運動をするか。(3 点)

ヒント　水平面では、運動の向きに力がはたらかない。

B 問題　25　物体の運動　図から考える問題(等速直線運動・慣性・作用と反作用)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　等速直線運動とグラフ　18 点

摩擦のない水平面で台車をおし、手をはなしたあとの運動を記録した。テープを 0.1 秒ごとに切ってはると、図 3 の(1)のように、どれも 4.0cm だった。

(1) このように、一定の速さで一直線上を進む運動を何というか。(3 点)

(2) 台車の速さは何 cm/s か。(3 点)

ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間。0.1 秒で 4.0cm 進む。

(3) この運動で、次の関係を表すグラフを、(2)のア～エから選びなさい。(各 3 点)

ヒント　速さは変わらない。移動距離は時間に比例する。

時間と速さ　　時間と移動距離

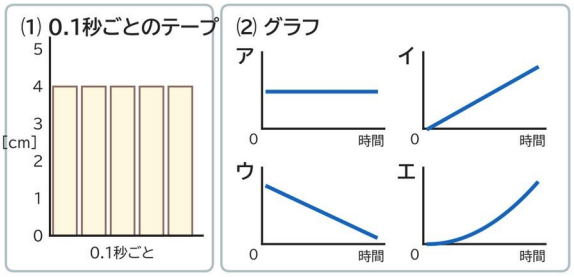
(4) 台車が 2 秒間に進む距離は何 cm か。(3 点)

ヒント　距離＝速さ × 時間

(5) 手をはなしたあと、台車にはたらく運動の向きの力はどうなっているか。
ア はたらいていない　イ 運動の向きに一定の力がはたらいている(3 点)

ヒント　力がはたらくと、速さは変わる。この台車の速さは変わっているか。

図 3　テープとグラフ



4　慣性と作用・反作用　22 点

図 4 の(1)は右向きに走るバスが急停車したようす、(2)はスケートボードに乗った人がかべをおしたようすである。X は人がかべをおす力、Y はかべが人をおす力である。

(1) (1) で、立っている乗客の体は、ア・イのどちらにたおれそうになるか。(3 点)

ヒント　バスは止まっても、乗客の体はそれまでの運動を続けようとする。

(2) 物体が、それまでの運動を続けようとする性質を何というか。(3 点)

(3) (1) で、乗客の体がたおれそうになる理由を、「慣性」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　バスは止まるが、体はどうしようとする？　文の終わりは「～から。」

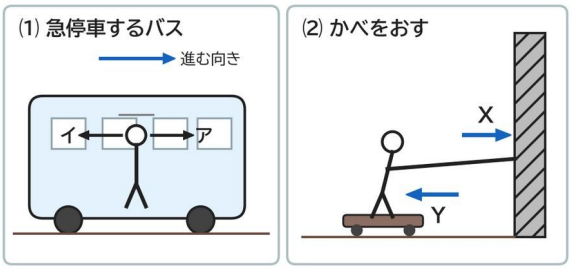
(4) (2) で、X を作用とすると、Y を何というか。(4 点)

(5) X と Y の大きさと向きの関係はどれか。
ア 同じ大きさで反対向き　イ X の方が大きい　ウ 同じ大きさで同じ向き(3 点)

(6) 作用・反作用の 2 力と、つり合いの 2 力のちがいはどれか。
ア 作用・反作用は 2 つの物体にはたらく　イ 作用・反作用は 1 つの物体にはたらく(4 点)

ヒント　X はかべに、Y は人にはたらいている。

図 4　慣性と作用・反作用



5　速さの計算(まとめ)　12 点

(1) 次の値を求めなさい。
① 1200m を 10 分で歩く平均の速さ [m/s]　② 時速 72km は秒速何 m　③ 秒速 4m で 3 分間に進む距離(各 4 点)

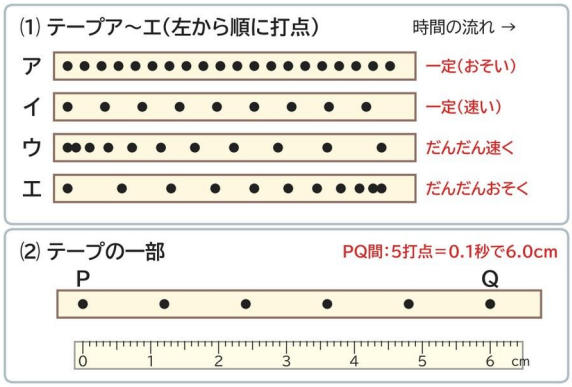
ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間、距離＝速さ × 時間。分・時間は「秒」に、km は「 m 」に直してから計算。

①　　②　　③

B 問題 解説　25 物体の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　記録タイマーと速さ　22 点

1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで、いろいろな運動を記録した。図 1 の(1)はテープア～エ、(2)はあるテープの一部に、ものさしを当てたものである。



(1) 5 打点するのにかかる時間は何秒か。
答え: 0.1 秒
考え方: 0.02×5 = 0.1 (秒)。5 打点= 0.1 秒。

(2) (1) で、次の運動を表すテープを、ア～エから選びなさい。
答え:だんだん速くなる ウ　だんだんおそくなる エ
考え方:ウは間かくがだんだん広がる(速くなる)。エはだんだんせまくなる(おそくなる)。

(3) (1) のア･イは、どちらも速さが一定である。速いのはどちらか。
答え:イ
考え方:イの方が打点の間かくが広い = 同じ時間で長く進む = 速い。

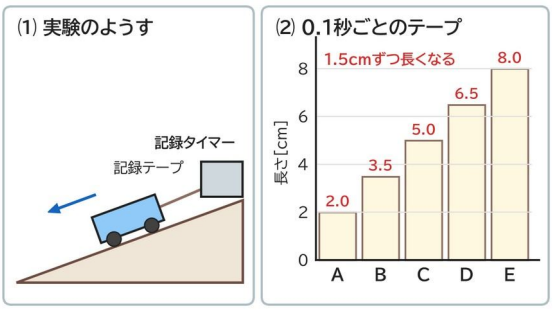
(4) (2) の PQ 間の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 60 cm/s
考え方: 6.0 ÷ 0.1 = 60 (cm/s)。0.1 でわる= 10 倍する。

(5) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーでは、0.1 秒間に何打点するか。
答え: 6 打点
考え方: 60 × 0.1 = 6 (打点)。

(6) 自動車のスピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さを何というか。
答え:瞬間の速さ
考え方:ある区間を同じ速さで動いたと考えた速さは「平均の速さ」。

2　斜面を下る台車の運動　26 点

図 2 の(1)のように、斜面上で台車を静かにはなし、運動を 1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで記録した。(2)は、テープを 5 打点ごとに切り、順に A ～ E としてはったものである。



(1) テープ C の区間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 50 cm/s
考え方: 5.0 ÷ 0.1 = 50 (cm/s)。

(2) テープの長さは、0.1 秒ごとに何 cm ずつ長くなっているか。
答え: 1.5 cm
考え方: 3.5 − 2.0 = 1.5 、5.0 − 3.5 = 1.5 …… どこも 1.5cm ずつ長い。

(3) 台車の速さはどのように変化しているか。
ア 一定　イ 一定の割合で速くなる　ウ だんだんおそくなる
答え:イ
考え方: 0.1 秒ごとに同じだけ長くなる → 速さが一定の割合でふえている。

(4) 台車の速さが一定の割合でふえる理由を、「斜面に平行な分力」という語を使って書きなさい。
答え:重力の斜面に平行な分力が、一定の大きさで台車にはたらき続けるから。
考え方:斜面の角度が同じなら、斜面に平行な分力の大きさは一定。その力がはたらき続けるので、速さが一定の割合でふえる。

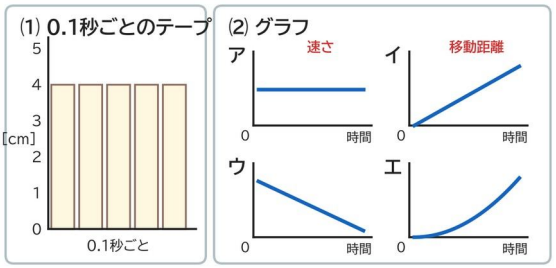
(5) 斜面の角度を大きくすると、テープの長さのふえ方はどうなるか。
答え:大きくなる
考え方:角度が大きい → 斜面に平行な分力が大きい → 速さのふえ方も大きい。

(6) A ～ E の 0.5 秒間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 50 cm/s
考え方: 2.0 + 3.5 + 5.0 + 6.5 + 8.0 = 25 (cm)。25 ÷ 0.5 = 50 (cm/s)。

(7) 台車が斜面を下りきり、摩擦のない水平面に出た。その後、台車はどんな運動をするか。
答え:等速直線運動
考え方:力がはたらかない(つり合っている)ので、一定の速さで一直線上を進む。

3　等速直線運動とグラフ　18 点

摩擦のない水平面で台車をおし、手をはなしたあとの運動を記録した。テープを 0.1 秒ごとに切ってはると、図 3 の(1)のように、どれも 4.0cm だった。



(1) このように、一定の速さで一直線上を進む運動を何というか。
答え:等速直線運動
考え方:速さも向きも変わらない運動。

(2) 台車の速さは何 cm/s か。
答え: 40 cm/s
考え方: 4.0 ÷ 0.1 = 40 (cm/s)。

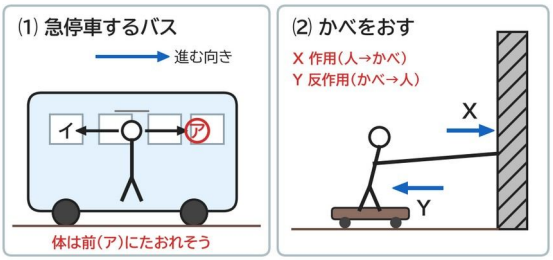
(3) この運動で、次の関係を表すグラフを、(2)のア～エから選びなさい。
答え:時間と速さ ア　時間と移動距離 イ
考え方:速さは一定なのでア。距離＝速さ × 時間なので、距離は時間に比例してイ。

(4) 台車が 2 秒間に進む距離は何 cm か。
答え: 80 cm
考え方: 40 × 2 = 80 (cm)。

(5) 手をはなしたあと、台車にはたらく運動の向きの力はどうなっているか。
ア はたらいていない　イ 運動の向きに一定の力がはたらいている
答え:ア
考え方:速さが変わらない ＝ 運動の向きに力がはたらいていない(つり合っている)。

4　慣性と作用・反作用　22 点

図 4 の(1)は右向きに走るバスが急停車したようす、(2)はスケートボードに乗った人がかべをおしたようすである。X は人がかべをおす力、Y はかべが人をおす力である。



(1) (1) で、立っている乗客の体は、ア・イのどちらにたおれそうになるか。
答え:ア
考え方:体は前へ進み続けようとするので、前(ア)にたおれそうになる。

(2) 物体が、それまでの運動を続けようとする性質を何というか。
答え:慣性
考え方:静止している物体は静止し続け、動いている物体は等速直線運動を続ける(慣性の法則)。

(3) (1) で、乗客の体がたおれそうになる理由を、「慣性」という語を使って書きなさい。
答え:体は慣性によって、前に進む運動を続けようとするから。
考え方:バスが止まっても、体は慣性で前に動き続けようとする。

(4) (2) で、X を作用とすると、Y を何というか。
答え:反作用
考え方:力を加えると、同時に相手から力を受ける。これが作用・反作用。

(5) X と Y の大きさと向きの関係はどれか。
ア 同じ大きさで反対向き　イ X の方が大きい　ウ 同じ大きさで同じ向き
答え:ア
考え方:作用と反作用は、同じ大きさ・反対向き・一直線上。

(6) 作用・反作用の 2 力と、つり合いの 2 力のちがいはどれか。
ア 作用・反作用は 2 つの物体にはたらく　イ 作用・反作用は 1 つの物体にはたらく
答え:ア
考え方:作用・反作用 → 2 つの物体の間。つり合い → 1 つの物体にはたらく 2 力。

5　速さの計算(まとめ)　12 点

(1) 次の値を求めなさい。
① 1200m を 10 分で歩く平均の速さ [m/s]　② 時速 72km は秒速何 m　③ 秒速 4m で 3 分間に進む距離
答え:① 2 m/s　② 20 m/s　③ 720 m
考え方:① 1200÷600 = 2　② 72000÷3600 = 20　③ 4×180 = 720 。